10.8 Кинетическая энергия релятивистской частицы

Согласно (10.23), полная энергия тела (частицы) в релятивистской механике равна $E = \gamma mc^2$. Она складывается из энергии покоя тела $E_0 = mc^2$ и кинетической энергии $E_к$, т.е. $E = E_0 + E_к$, откуда

$$E_к = E - E_0 = \gamma mc^2 - mc^2 = \gamma E_0 - E_0 = E_0(\gamma - 1). \qquad (10.32)$$

Из этого выражения следует, что при v/*c*<<1 $\gamma = \left(1 - \mathrm{v}^2/c^2\right)^{-1/2} \approx 1 + \mathrm{v}^2/\left(2c^2\right)$ и $E_к \approx E_0 \mathrm{v}^2/\left(2c^2\right) = m\mathrm{v}^2/2$, т.е. получаем выражение для кинетической энергии частицы, которое используется в ньютоновской механике.

Заметим, что энергия покоящегося тела в ньютоновской механике $E_0 = 0$, а в релятивистской $E_0 = mc^2 \neq 0$. В силу однородности времени в релятивистской механике, как и в ньютоновской механике, выполняется закон сохранения полной энергии в замкнутой системе.

10.9 Заключительные замечания о теории относительности

Итак, длительность события (времени), размеры тела не являются абсолютными величинами, а зависят от скорости тела, т. е. являются относительными. Кроме того масса и энергия оказались связанными друг с другом, хотя они являются качественно различными свойствами материи. Основной вывод специальной теории относительности сводится к тому, что пространство и время взаимосвязаны и образуют единую форму существования материи: пространство-время. Наиболее общая теория пространства-времени называется общей теорией относительности или теорией тяготения, т.к. согласно этой теории свойства пространства-времени в данной области определяют действующие в этой области поля тяготения.

В изложенной выше теории действием тяготения Эйнштейн пренебрег. Поэтому она называется частной (или специальной) теорией относительности, так как она является частным случаем общей теории относительности, завершенной А. Эйнштейном позже, в 1915 г.

ЛЕКЦИЯ 11. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ

Молекулярная физика изучает зависимость строения и физические свойства вещества от характера движения и взаимодействия составляющих его частиц (атомов и молекул). При этом молекулярная физика исходит из того, что:

а) все тела представляют собой совокупность большого числа атомов и молекул, находящихся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении;

б) движение частиц тела (атомов и молекул) и их взаимодействие подчиняется законам классической механики.

Существуют два способа описания процессов, происходящих в макроскопических телах – статистический (молекулярно-кинетический) и термодинамический.

Статистическая физика, пользуясь методами теории вероятностей, позволяет описать наблюдаемые макроскопические свойства тел, как результат суммарного действия большого числа микрочастиц, составляющих это тело. Здесь используются усредненные значения таких характеристик частиц как их скорость, энергия и т.д. Причем законы статистики (молекулярно-кинетической теории) выполняются тем точнее, чем по большему числу частиц, участвующих в рассматриваемых процессах, происходит усреднение.

Термодинамический подход (термодинамика) изучает свойства веществ без учета их внутреннего строения. В основе термодинамики лежит небольшое число фундаментальных законов, установленных путем обобщения очень большого количества опытных фактов. По этой причине область применения термодинамики значительно шире, чем молекулярно-кинетической теории. Однако термодинамика ничего не говорит о механизме явлений, происходящих в телах, а лишь устанавливает связь между макроскопическими характеристиками вещества.

Таким образом, молекулярно-кинетическая теория (статистическая физика) и термодинамика подходят к изучению свойств веществ с различных точек зрения, взаимно дополняя друг друга.

11.1. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы

Совокупность макроскопических тел называется термодинамической системой. В частности, термодинамическая система может состоять из одного тела. Физические величины, измеряемые опытным путем, и характеризующие состояние термодинамической системы, называются термодинамическими параметрами состояния. Это - давление p, плотность ρ, температура T, объем V.

Давление p это физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу поверхности, по направлению к ее нормали

$$p = \frac{F}{S} \tag{11.1}$$

Единицей измерения давления в СИ является Паскаль (Па), 1 Па = 1Н/м^2. Давление $p_0 = 1{,}06 \cdot 10^5$ Па называется нормальным давлением.

Величина, характеризующая распределение массы тела по его объему, называется плотностью тела (вещества) $\rho = dm/dV$, где dm – масса тела, занимающая объем dV. Для однородного тела $\rho = m/V$, где m – масса тела, V – его объем. Единица измерения плотности в СИ – 1 кг/м^3.

Температура тела – мера интенсивности теплового движения молекул или атомов тела или, по определению Максвелла, мера состояния тела, определяющее его способность сообщать тепло другим телам.

Для измерения температуры пользуются шкалой Цельсия (^{0}С) и абсолютной шкалой Кельвина (К). По шкале Цельсия температура измеряется в градусах: интервал от 0^0С (температура плавления льда при нормальном атмосферном давлении) до 100^0С (температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении) равномерно делится на 100 частей – 1/100 этого интервала и есть 1^0С. В абсолютной шкале Кельвина температура таяния льда равна 273,15 К. Поэтому, температура t по шкале Цельсия и температура T по шкале Кельвина связаны соотношением $T = t + 273{,}15$. Температура T получила название абсолютной температуры.

Состояние термодинамической системы называется равновесным, если состояние системы не изменяется с течением времени (состояние термодинамического равновесия). В этом случае параметры состояния остаются неизменными во всех точках системы и сохраняются произвольно долго.

Термодинамическим процессом называется переход системы из одного состояния в другое. Термодинамический процесс, при котором система проходит ряд бесконечно близких равновесных состояний называется равновесным или квазистатическим.

Если по координатным осям откладывать значения каких-либо двух параметров (например, p и V), то равновесное состояние системы можно изобразить точкой на координатной плоскости, а равновесный процесс можно изобразить некоторой кривой.

Все другие процессы – неравновесные. Изопроцессы – термодинамические процессы, происходящие в системе с постоянной массой при каком - либо фиксированном параметре состояния p, V или T.

Процесс, протекающий при постоянной температуре (T = const), называется изотермическим. Изохорный (или изохорический) процесс происходит при постоянном объеме (V = const). Изобарный (или изобарический процесс) протекает при постоянном давлении (p= const).

11.2. Масса и размеры молекул. Молярная масса

Как известно, все тела состоят из атомов и молекул. Их типичный размер $d \approx 3 \cdot 10^{-10}$м. Для характеристики массы атомов и молекул в молекулярной физике вводят атомную единицу массы (а.е.м.) - массу $m_{\text{ед.}}$, равную 1/12 массы атома изотопа углерода ^{12}C. Атомная единица массы равна

$$m_{\text{ед}} = \frac{1}{12} m(^{12}C) = 1{,}7 \cdot 10^{-27} \text{ кг}. \qquad (11.2)$$

Массы атомов и молекул, измеряемые в а.е.м., называют относительной атомной массой $A_{\text{г}}$ и относительной молекулярной массой $M_{\text{г}}$. Если $m_{\text{а}}$ – масса атома, а $m_{\text{м}}$ –масса молекулы, то

$$A_{\text{г}} = \frac{m_{\text{а}}}{m_{\text{ед}}}, \quad M_{\text{г}} = \frac{m_{\text{м}}}{m_{\text{ед}}}. \qquad (11.3)$$

Из определения (11.3) следует, что $A_{\text{г}}$ и $M_{\text{г}}$ - безразмерные величины.

За единицу количества вещества в СИ принимается величина, называемая молем. Моль – количество вещества, в котором содержится число частиц (атомов, молекул или других структурных единиц), равное числу атомов в 12 г изотопа углерода ^{12}C. Опытным путем установлено, что в одном моле содержится $N_{\text{A}} \cong 6{,}02 \cdot 10^{23}$ частиц. Это число называется постоянной Авогадро, то есть

$$N_{\text{A}} \cong 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{моль}^{-1}. \qquad (11.4)$$

Массу моля обозначают буквой M и называют молярной массой. Из (11.3) и (11.4) следует, что

$$M = N_{\text{A}} \cdot m_{\text{м}} = N_A \cdot M_r \cdot m_{\text{ед.}} \qquad (11.5)$$

Рассчитаем произведение $N_{\text{A}} \cdot m_{\text{ед.}}$. С учетом (11.2) получаем

$$N_{\text{A}} \cdot m_{\text{ед}} = N_{\text{A}} \cdot \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}) = \frac{1}{12} N_{\text{A}} \cdot m(^{12}\text{C}) = \frac{1}{12} M(^{12}\text{C}),$$

где $M(^{12}\text{C})$ – масса моля изотопа углерода ^{12}C, равная 12 г по определению моля. Поэтому

$$N_{\text{A}} \cdot m_{\text{ед}} = 1 \text{ г/моль}. \qquad (11.6)$$

С учетом (11.6) выражение (11.5) преобразуется к виду

$$M = M_{\text{г}} \cdot (N_{\text{A}} \cdot m_{\text{ед.}}) = M_{\text{г}} \cdot 1 \text{ г/моль}.$$

Таким образом, молярная масса M данного вещества, выраженная в граммах, численно равна относительной молекулярной массе $M_{\text{г}}$ этого вещества. Значение $M_{\text{г}}$ и $A_{\text{г}}$ указывается в таблицах (например, относительную атомную массу $A_{\text{г}}$ можно найти в таблице Менделеева). Подчеркнем, что молярная масса вещества (в отличие от относительной молекулярной массы) – ве-

личина размерная; в СИ ее размерность – кг/моль. Пользуясь понятием молярной массы M и числом Авогадро N_A, вводят величину η, определяющую количество вещества (число молей) в теле массы m, состоящим из N частиц

$$\eta = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}. \qquad (11.7)$$

11.3. Идеальный газ

Выяснение многих физических законов производится для идеализированных моделей, что не мешает применять эти законы при решении практических задач. Одной из таких идеализаций является понятие идеального газа, для которого:

- собственный размер молекул пренебрежимо мал по сравнению со средним расстоянием между молекулами газа, т.е. можно считать, что молекулы идеального газа являются материальными точками и суммарный объём частиц пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа;
- силы удаленного взаимодействия между молекулами отсутствуют, то есть потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению кинетической энергией их теплового движения;
- взаимодействие проявляется в виде соударений молекул друг с другом и со стенками сосуда, причем такие соударения считаются абсолютно упругими.

Многие газы удовлетворяют этим условиям при комнатной температуре и нормальном давлении, т. е. их можно считать при этих условиях идеальными. Свойства газа тем ближе к идеальным, чем выше его температура и ниже давление.

Уравнение состояния идеального газа. Состояние газа может быть задано с помощью трех термодинамических параметров p, V, T. Опытным путем установлено, что при постоянной массе газа m = const справедливо следующее соотношение между термодинамическими параметрами

$$pV = \frac{m}{M} RT. \qquad (11.8)$$

Это уравнение состояния идеального газа или уравнение Клапейрона-Менделеева. Величина R =8,31 Дж/(моль·К) называется универсальной газовой постоянной.

Разделим правую и левую части (11.8) на объем V. Тогда, с учетом (11.7), уравнение состояния принимает вид

$$p = \frac{m}{M} \cdot \frac{RT}{V} = \frac{N}{N_A} \cdot \frac{RT}{V} = \frac{N}{V}\left(\frac{R}{N_A}\right) \cdot T\,. \qquad (11.9)$$

Учитывая, что $N/V = n$ это концентрация частиц (число атомов или молекул в единице объема), и вводя обозначение $R/N_{\text{A}} = k$, получим еще одну форму записи уравнения состояния идеального газа

$$p = nkT, \qquad (11.10)$$

где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана.

Газовые законы. Изопроцессы. Зависимость объёма газа от температуры при неизменном давлении (изобарный процесс) была экспериментально исследована в 1802 году Жозефом Луи Гей-Люссаком. Такую зависимость для идеального газа легко получить из уравнения состояния (11.8), переписав его в виде

$$\frac{V}{T} = \frac{m}{M}\frac{R}{p}.$$

Принимая во внимание неизменную массу газа и фиксированное давление, получаем **закон Гей-Люссака**

$$\frac{V}{T} = \text{const} \qquad (11.11)$$

Аналогично, для данной массы идеального газа можно получить зависимость давления от температуры при неизменном объеме (**закон Шарля** для изохорного процесса)

$$\frac{p}{T} = \text{const}. \qquad (11.12)$$

Наконец, изотермический процесс в идеальных газах описывается **законом Бойля - Мариотта**

$$pV = \text{const}, \qquad (11.13)$$

который сразу получается из уравнения состояния (11.8) с постоянной правой частью.

Давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов с разными молярными массами определяется **законом Дальтона**. Концентрация молекул смеси N газов равна сумме концентраций молекул отдельных газов $n = n_1 + n_2 + ... + n_N$. Подставляя это равенство в уравнение состояния идеального газа в форме (11.10), получаем

$$p = nkT = (n_1 + n_2 + ... + n_N)kT = n_1kT + n_2kT + ... + n_NkT,.$$

или

$$p = p_1 + p_2 + \ldots + p_N = \sum_{i=1}^{N} p_i, \qquad (11.14)$$

где p_1, p_2, $\ldots p_N$ – парциальные давления, т. е. такие давления, которые создавал бы каждый из газов, входящих в смесь, если бы он один занимал весь объем. Уравнение (11.14) носит название закона Дальтона: давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных давлений всех газов, образующих смесь.

11.4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории

Рассчитаем давление, которое оказывает идеальный газ на стенку сосуда. Для этого в соответствии с определением давления (11.1) найдем силу F, действующую на площадку ΔS поверхности стенки (рис. 11.1).

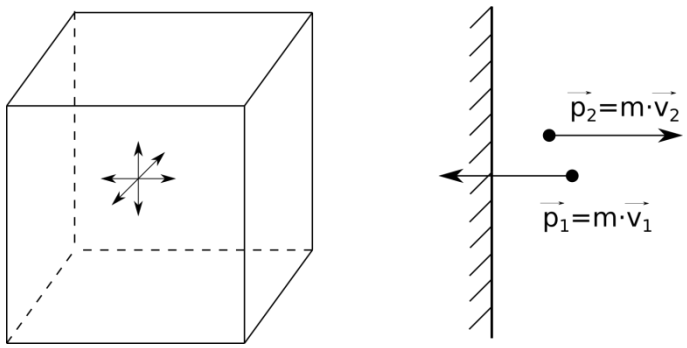


Рис. 11.1

Молекулы газа, находясь в хаотическом движении, сталкиваются между собой и со стенками сосуда. Если Δp - импульс, передаваемый молекулами газа площадке ΔS за время Δt, то согласно второму закону Ньютона на нее действует сила

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}\ . \qquad (11.15)$$

В силу абсолютной упругости столкновений, молекула массой m_0, имеющая скорость v_i, перпендикулярную площадке, передает ей импульс $2m_0\mathrm{v}_i$. В равновесном состоянии газа все направления движения молекул газа равновероятны – ни одно из направлений не имеет предпочтения перед другими. Поэтому можно считать, что вдоль прямой, перпендикулярной площадке ΔS, движется 1/3 всех молекул газа, причем половина из них движется к площадке, а половина – в противоположном направлении. Поэтому число молекул N_i, движущихся со скоростью v_i, которые достигают площадки ΔS, равно1/6 их

количества, находящегося в цилиндре с основанием ΔS и высотой $\mathrm{v}_i \Delta t$ (рис. 11.2).

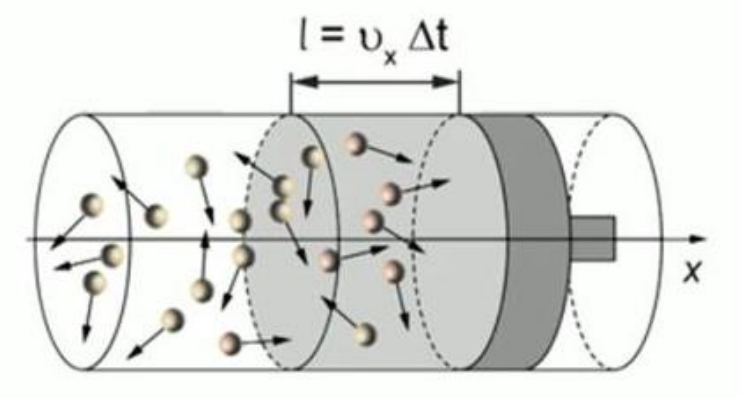


Рис. 11.2

Если n_i - концентрация молекул со скоростью v_i, то

$$N_i = \frac{1}{6} n_i \Delta S \mathrm{v}_i \Delta t ,$$

а импульс Δp_i, передаваемый стенке, этими молекулами равен

$$\Delta p_i = N_i \cdot 2 m_0 \mathrm{v}_i = \frac{1}{3} m_0 n_i \mathrm{v}_i^2 \Delta t .$$

Все молекулы газа, движущиеся со всеми возможными скоростями, сообщают поверхности ΔS за время Δt импульс

$$\Delta p = \frac{1}{3} m_0 \Delta t \sum_i n_i \mathrm{v}_i^2 . \qquad (11.16)$$

Обратим внимание на то, что выражение $\sum_i n_i \mathrm{v}_i^2$ это сумма квадратов скоростей всех n молекул, содержащихся в единице объема. Если разделить эту сумму на n, то получим среднее значение квадрата скорости молекул $\langle \mathrm{v}^2 \rangle$

$$\langle \mathrm{v}^2 \rangle = \frac{\sum_i n_i \mathrm{v}_i^2}{n}, \text{ то есть } \sum_i n_i \mathrm{v}_i^2 = n \langle \mathrm{v}^2 \rangle . \qquad (11.17)$$

Корень квадратный из этой величины, $\sqrt{\langle \mathrm{v}^2 \rangle}$, называется **среднеквадратичной скоростью молекулы** и обозначается как $\mathrm{v}_{\text{ср.кв.}}$

В итоге, давление газа на стенку сосуда определяется выражением

$$p = \frac{F}{\Delta S} = \frac{\Delta p}{\Delta S \Delta t} = \frac{1}{3} m_0 \sum_i n_i \mathrm{v}_i^2$$

или, с учетом (11.17),

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \langle \mathrm{v}^2 \rangle = \frac{1}{3} n m_0 \mathrm{v}^2_{\text{ср. кв.}}. \qquad (11.18)$$

Соотношение (11.18) называется **основным уравнением молекулярно-кинетической теории**.

Подставляя давление p (11.18) в уравнение состояния идеального газа в форме (11.10), получим

$$\langle \frac{m_0 \mathrm{v}^2}{2} \rangle = \langle \varepsilon_{\text{пост.}} \rangle = \frac{3}{2} kT, \qquad (11.19)$$

где $\langle \varepsilon_{\text{пост.}} \rangle$ - средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы. С учетом (11.19) уравнение (11.18) может быть также записано в виде

$$p = \frac{2}{3} n \frac{m_0 \langle \mathrm{v}^2 \rangle}{2} = \frac{2}{3} n \langle \varepsilon_{\text{пост.}} \rangle \qquad (11.20)$$

11.5. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры

Из выражения (11.19) следует, что средняя энергия поступательного движения молекул газа не зависит ни от массы молекул, ни от других термодинамических параметров, кроме как от температуры *T*. Следовательно, средние кинетические энергии молекул различных газов, находящихся при одинаковой температуре, равны между собой, то есть

$$\frac{m_{01} \langle \mathrm{v}_1^2 \rangle}{2} = \frac{m_{02} \langle \mathrm{v}_2^2 \rangle}{2}. \qquad (11.21)$$

В этом выражении m_{01} и m_{02} - массы различных молекул, а $\langle \mathrm{v}_1^2 \rangle$ и $\langle \mathrm{v}_2^2 \rangle$ - квадраты их среднеквадратичных скоростей.

Тогда, соотношение (11.21) приводит нас к выводу, что при перемешивании различных газов, имеющих одинаковую температуру, не происходит преимущественной передачи энергии от молекул одного газа к молекулам другого газа. При каждом отдельном столкновении молекул, как одного и того же, так и различных газов, происходит передача энергии, так что скорости отдельных молекул изменяются, но при одинаковой температуре смеси газов T среднее значение энергии поступательного движения любой молекулы остается неизменным.

На основании приведенных рассуждений можно сделать вывод, что температура является мерой интенсивности теплового (хаотического) движения молекул.